

Đếm cây khung và ứng dụng

Zhou Dong
An Huy

Nguồn gốc: Counting spanning trees and its applications

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Zhou Dong

Abstract

Trong các kỳ thi tin học, ta thường gặp các bài toán tối ưu hóa liên quan đến cây khung, chẳng hạn cây khung nhỏ nhất, nhưng ít khi gặp bài toán đếm cây khung và các vấn đề liên quan. Thật ra, đếm cây khung là một chủ đề rất có ý nghĩa và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều phương diện. Bài viết bắt đầu từ một ví dụ trong thi tin học: trước hết giới thiệu một thuật toán quy hoạch động có độ phức tạp mũ, sau đó trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của định thức. Trên cơ sở đó ta đưa vào định lý Matrix-Tree, đồng thời so sánh với một bài toán toán học để làm rõ tư tưởng toán học ẩn trong định lý. Cuối cùng, bài viết dùng một vài ví dụ để giới thiệu ứng dụng của việc đếm cây khung trong thi tin học và đưa ra tổng kết.

Từ khóa. Đếm cây khung; định lý Matrix-Tree.

1 Bài toán được đặt ra

Ví dụ 1: Highways (SPOJ p104)

Một quốc gia có n thành phố, đánh số từ 1 đến n . Giữa một số cặp thành phố có thể xây đường cao tốc. Bây giờ cần chọn xây một số đường cao tốc để tạo thành một mạng giao thông. Nhiệm vụ là tính có bao nhiêu phương án sao cho giữa hai thành phố bất kỳ có đúng một đường đi.

Quy mô dữ liệu: $1 \leq n \leq 12$.

Phân tích

Ta có thể chuyển bài toán sang mô hình đồ thị. Vì giữa hai đỉnh bất kỳ có đúng một đường đi, kết quả cuối cùng phải là một cây khung của đồ thị ban đầu. Do đó bài toán trở thành: cho một đồ thị vô hướng G , hãy tính số cây khung $t(G)$ của nó. Phải làm thế nào?

Qua phân tích, có thể thu được một thuật toán quy hoạch động với độ phức tạp $\mathcal{O}(3^n n^2)$. Với giới hạn nhỏ của bài gốc, cách này đủ dùng. Nhưng khi n lớn hơn thì không còn khả thi. Có thuật toán tốt hơn không? Câu trả lời là có. Trước khi giới thiệu thuật toán, ta cần học một số kiến thức chuẩn bị.

2 Kiến thức chuẩn bị

Dưới đây ta giới thiệu một công cụ đại số quan trọng: định thức. Để định nghĩa định thức, trước hết ta xét khái niệm hoán vị.

2.1 Hoán vị

Định nghĩa 1. Một dãy có thứ tự $i_1 i_2 \dots i_n$ tạo bởi các số $1, 2, \dots, n$ được gọi là một hoán vị của $1, 2, \dots, n$.

Theo định nghĩa, $i_1, i_2, \dots, i_n$ biểu diễn n số tự nhiên khác nhau, và mỗi số trong đó đều thuộc tập

$$S_n = \{1, 2, \dots, n\}.$$

Nói cách khác,

$$1 \mapsto i_1, \quad 2 \mapsto i_2, \quad \dots, \quad n \mapsto i_n$$

định nghĩa một song ánh từ S_n đến chính nó. Song ánh này có thể ký hiệu là

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix},$$

và được gọi là một phép thế. Song ánh trên cũng có thể viết lại dưới dạng

$$j_1 \mapsto i_{j_1}, \quad j_2 \mapsto i_{j_2}, \quad \dots, \quad j_n \mapsto i_{j_n},$$

trong đó $j_1 j_2 \dots j_n$ là một hoán vị của $1, 2, \dots, n$. Vì vậy song ánh này cũng có thể ký hiệu là

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \dots & j_n \\ i_{j_1} & i_{j_2} & \dots & i_{j_n} \end{pmatrix}.$$

Do đó, với mọi hoán vị $j_1 j_2 \dots j_n$ của $1, 2, \dots, n$, ta định nghĩa

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \dots & j_n \\ i_{j_1} & i_{j_2} & \dots & i_{j_n} \end{pmatrix}.$$

Lấy một hoán vị $i_1 i_2 \dots i_n$. Nếu đổi chỗ hai số tự nhiên kề nhau i_{j-1} và i_j , ta nhận được hoán vị mới

$$i_1 i_2 \dots i_{j-2} i_j i_{j-1} i_{j+1} \dots i_n.$$

Hoán vị này gọi là hoán vị sau một phép đổi chỗ của hoán vị ban đầu, và thao tác đó gọi là một phép đổi chỗ. Rõ ràng mọi hoán vị đều có thể biến thành hoán vị chuẩn $12 \dots n$ sau một số phép đổi chỗ. Dù chọn cách đổi chỗ nào, với hoán vị $i_1 i_2 \dots i_n$ cho trước, số lần đổi chỗ có tính chất quan trọng sau.

Định lý 1. Khi biến một hoán vị bất kỳ $i_1 i_2 \dots i_n$ thành hoán vị chuẩn $12 \dots n$ bằng các phép đổi chỗ, tính chẵn lẻ của số phép đổi chỗ cần dùng không phụ thuộc vào cách đổi chỗ.

Dựa vào định lý này, ta có định nghĩa sau.

Định nghĩa 2. Một hoán vị $i_1 i_2 \dots i_n$ được gọi là hoán vị chẵn (tương ứng lẻ) nếu tồn tại một cách dùng số chẵn (tương ứng lẻ) phép đổi chỗ để biến nó thành hoán vị chuẩn $12 \dots n$.

Giả sử hoán vị $i_1 i_2 \dots i_n$ biến thành $12 \dots n$ sau t phép đổi chỗ. Khi đó giá trị $(-1)^t$ không phụ thuộc vào cách đổi chỗ. Ta viết giá trị này là

$$\delta \begin{pmatrix} 12 \dots n \\ i_1 i_2 \dots i_n \end{pmatrix} = (-1)^t = \begin{cases} 1, & \text{khi } i_1 i_2 \dots i_n \text{ là hoán vị chẵn của } 1, 2, \dots, n, \\ -1, & \text{khi } i_1 i_2 \dots i_n \text{ là hoán vị lẻ của } 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

Một hoán vị của n số tự nhiên cố định $1, 2, \dots, n$ có thể xem là một song ánh từ S_n đến chính nó. Ta mở rộng khái niệm này cho một tập bất kỳ

$$S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

Với song ánh từ S đến chính nó

$$a_1 \mapsto a_{i_1}, \quad a_2 \mapsto a_{i_2}, \quad \dots, \quad a_n \mapsto a_{i_n},$$

dãy $a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n}$ được gọi là một hoán vị của $a_1, a_2, \dots, a_n$. Để thấy điều kiện cần và đủ để $a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n}$ là một hoán vị của $a_1, a_2, \dots, a_n$ là $i_1 i_2 \dots i_n$ là một hoán vị của $1, 2, \dots, n$.

Tương tự, tính chẵn lẻ của tổng số phép đổi chỗ cần dùng để biến $a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n}$ thành hoán vị chuẩn $a_1 a_2 \dots a_n$ cũng không phụ thuộc vào cách đổi chỗ. Do đó ta đặt

$$\delta \begin{pmatrix} a_1 a_2 \dots a_n \\ a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n} \end{pmatrix} = (-1)^t = \begin{cases} 1, & \text{khi } a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n} \text{ là hoán vị chẵn của } a_1, a_2, \dots, a_n, \\ -1, & \text{khi } a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n} \text{ là hoán vị lẻ của } a_1, a_2, \dots, a_n. \end{cases}$$

Ở đây t là tổng số phép đổi chỗ trong một cách biến $a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n}$ thành $a_1 a_2 \dots a_n$.

2.2 Định thức

Định thức cấp một là hàm của một biến a_{11} :

$$\det(a_{11}) = a_{11}.$$

Nó cũng có thể viết thành

$$\det(a_{11}) = \sum_{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}} \delta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} a_{11}.$$

Định thức cấp hai là hàm của bốn biến $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Cũng có thể viết nó thành

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ i_1 & i_2 \end{pmatrix}} \delta \begin{pmatrix} 12 \\ i_1 i_2 \end{pmatrix} a_{1i_1} a_{2i_2}.$$

Định thức cấp ba là hàm của chín biến $a_{ij}, i, j = 1, 2, 3$:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

Tương tự, nó có thể viết là

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ i_1 & i_2 & i_3 \end{pmatrix}} \delta \begin{pmatrix} 123 \\ i_1 i_2 i_3 \end{pmatrix} a_{1i_1} a_{2i_2} a_{3i_3}.$$

Quan sát định nghĩa của định thức cấp một, hai, ba, ta nhận được định nghĩa tổng quát của định thức cấp n .

Định nghĩa 3. Định thức của ma trận cấp n $A = (a_{ij})$ là một số thực, ký hiệu $\det A$, được định nghĩa bởi

$$\det A = \sum_{\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{smallmatrix} \right)} \delta \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{smallmatrix} \right) a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}.$$

Định thức thường được ký hiệu bằng các dạng tương đương sau:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = |A|.$$

Từ định nghĩa thấy rằng tính trực tiếp định thức bằng công thức trên là rất khó; chỉ khi bậc thấp mới có thể làm vậy. Để tính toán hiệu quả, trước hết cần suy ra một số tính chất cơ bản của định thức, rồi dùng các tính chất đó để biến định thức phức tạp thành định thức đơn giản, hoặc biến định thức bậc cao thành định thức bậc thấp.

Tính chất 1. Nếu A là ma trận cấp n , thì

$$\det A^T = \det A.$$

Ý nghĩa quan trọng của tính chất này là: trong định thức, hàng và cột có vai trò bình đẳng. Chính xác hơn, mọi tính chất đúng cho hàng cũng đúng cho cột, và ngược lại.

Tính chất 2. Đổi chỗ hai hàng bất kỳ (hoặc hai cột bất kỳ) của định thức thì định thức đổi dấu.

Hệ quả. Nếu định thức có hai hàng (hoặc hai cột) giống nhau thì giá trị của định thức bằng 0.

Tính chất 3. Nhân một hàng (hoặc một cột) với số thực λ , định thức nhận được bằng λ lần định thức ban đầu.

Hệ quả. Nếu định thức có hai hàng (hoặc hai cột) tỉ lệ với nhau thì giá trị bằng 0. Đặc biệt, nếu định thức có một hàng (hoặc một cột) toàn 0, giá trị định thức bằng 0.

Tính chất 4. Định thức tuyến tính theo từng hàng. Chẳng hạn, nếu hàng thứ j là tổng của hai hàng $(a_{j1}, \dots, a_{jn})$ và $(b_{j1}, \dots, b_{jn})$, thì

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} + b_{j1} & \cdots & a_{jn} + b_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{j1} & \cdots & b_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Với cột cũng có tính chất tương tự.

Hệ quả. Nhân một hàng (hoặc một cột) bất kỳ với số thực λ , rồi cộng vào hàng (hoặc cột) khác tương ứng, thì giá trị định thức không đổi. Ví dụ, khi $j \neq 1$,

$$\begin{vmatrix} a_{11} + \lambda a_{j1} & \cdots & a_{1n} + \lambda a_{jn} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Dưới đây là một phương pháp tính định thức. Trước hết, không khó chứng minh rằng với một ma trận tam giác,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

Xét định thức

$$\det B = \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}.$$

Ta có thể biến B thành dạng tam giác trên, ký hiệu B' , đồng thời ghi lại số lần đổi hàng là S . Theo tính chất đổi hàng,

$$\det B = (-1)^S \det B' = (-1)^S \begin{vmatrix} b'_{11} & b'_{12} & \cdots & b'_{1n} \\ 0 & b'_{22} & \cdots & b'_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b'_{nn} \end{vmatrix}.$$

Từ kết luận vừa nêu,

$$\det B = (-1)^S \prod_{i=1}^n b'_{ii}.$$

Với ma trận A , lấy $2p$ số tự nhiên

$$1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n, \quad 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_p \leq n.$$

Trong A , lấy các phần tử giao giữa các hàng $i_1, i_2, \dots, i_p$ và các cột $j_1, j_2, \dots, j_p$, giữ nguyên thứ tự ban đầu để tạo thành ma trận cấp p . Định thức của ma trận này gọi là một định thức con cấp p của A , ký hiệu

$$A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_p \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_p \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & \cdots & a_{i_1 j_p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_p j_1} & \cdots & a_{i_p j_p} \end{vmatrix}.$$

Dựa trên định nghĩa này, ta giới thiệu một công thức rất quan trọng: công thức Binet–Cauchy.

Định lý 8 (công thức Binet–Cauchy). Giả sử A là ma trận $p \times q$ và B là ma trận $q \times p$. Khi đó

$$\det(AB) = \begin{cases} 0, & p > q, \\ \det A \det B, & p = q, \\ \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_p \leq q} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & p \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_p \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_p \\ 1 & 2 & \cdots & p \end{pmatrix}, & p < q. \end{cases}$$

Đặc biệt, với ma trận vuông A ,

$$\det(AA^T) = (\det A)^2.$$

3 Phương pháp mới

3.1 Giới thiệu

Bây giờ ta giới thiệu một phương pháp mới: định lý Matrix-Tree, còn gọi là định lý ma trận-cây Kirchhoff. Đây là một trong những công cụ mạnh nhất để xử lý bài toán đếm cây khung. Định lý này được Kirchhoff chứng minh lần đầu vào năm 1847. Trước khi phát biểu định lý, ta làm rõ vài khái niệm.

1. Ma trận bậc của G , ký hiệu $D[G]$, là một ma trận $n \times n$. Nó thỏa mãn: khi $i \neq j$, $d_{ij} = 0$; khi $i = j$, d_{ij} bằng bậc của đỉnh v_i .
2. Ma trận kề của G , ký hiệu $A[G]$, cũng là một ma trận $n \times n$. Nó thỏa mãn: nếu giữa v_i và v_j có cạnh nối trực tiếp thì $a_{ij} = 1$, ngược lại $a_{ij} = 0$.

Ta định nghĩa ma trận Kirchhoff của G , còn gọi là toán tử Laplace, bởi

$$C[G] = D[G] - A[G].$$

Định lý Matrix-Tree có thể phát biểu như sau: số cây khung khác nhau của G bằng trị tuyệt đối của định thức của bất kỳ định thức con chính cấp $n - 1$ nào của ma trận Kirchhoff $C[G]$. Ở đây, định thức con chính cấp $n - 1$ nghĩa là: với r , $1 \leq r \leq n$, xóa đồng thời hàng thứ r và cột thứ r của $C[G]$, thu được ma trận mới ký hiệu $C_r[G]$.

Ta xét một ví dụ để minh họa định lý Matrix-Tree. Giả sử G là đồ thị vô hướng có 5 đỉnh như Hình a.

Hình a: đồ thị có các cạnh $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 5)$, $(4, 5)$.

Theo định nghĩa, ma trận Kirchhoff $C[G]$ của nó là

$$C[G] = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Lấy $r = 2$, ta có

$$C_2[G] = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tính định thức:

$$\det C_2[G] = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 11.$$

Vì vậy đồ thị này có 11 cây khung.

Hình b: mười một cây khung khác nhau của đồ thị trong Hình a.

Định lý này trông rất “kỳ diệu”: chỉ cần tính định thức của một ma trận là có thể thu được số cây khung khác nhau của đồ thị. Vì sao lại như vậy? Ta thử chứng minh định lý.

3.2 Chứng minh

Không khó nhận ra trọng tâm của định lý là ma trận Kirchhoff của đồ thị. Ma trận này có tính chất đặc biệt gì? Qua phân tích, ta thấy:

1. Với mọi đồ thị G , định thức của ma trận Kirchhoff C luôn bằng 0, vì tổng các phần tử trên mỗi hàng và trên mỗi cột của C đều bằng 0.
2. Nếu G không liên thông, thì định thức của mọi định thức con chính của ma trận Kirchhoff C đều bằng 0.

Chứng minh tính chất thứ hai như sau. Nếu trong G có k , $k > 1$, thành phần liên thông $G_1, G_2, \dots, G_k$, ta có thể sắp xếp lại các hàng và cột của C sao cho các đỉnh thuộc G_1 xuất hiện trước, rồi đến G_2 , v.v. Theo tính chất đổi hàng, giả sử ta thực hiện tổng cộng t lần đổi hàng; hiển nhiên cũng cần t lần đổi cột. Tổng số lần đổi là $2t$, nên dấu của định thức không đổi.

Sau khi sắp xếp lại, ma trận có dạng khối chéo:

$$\begin{pmatrix} C[G_1] & 0 & \dots & 0 \\ 0 & C[G_2] & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & C[G_k] \end{pmatrix}.$$

Các khối $C[G_i]$ tương ứng với các thành phần liên thông. Ngoài các khối này đều là 0, vì giữa hai thành phần liên thông khác nhau không có cạnh.

Nếu r là đỉnh thứ j trong thành phần liên thông thứ i , thì

$$\det C_r[G] = \det C[G_1] \det C[G_2] \dots \det C_j[G_i] \dots \det C[G_k] = 0.$$

Tính chất tiếp theo là:

3. Nếu G là một cây, thì định thức của mọi định thức con chính cấp $n - 1$ của ma trận Kirchhoff C đều bằng 1.

Để chứng minh tính chất quan trọng này, ta liên tục biến đổi $C_r[G]$ để thu được một ma trận tam giác trên có toàn bộ phần tử trên đường chéo chính bằng 1.

1. Sắp xếp các đỉnh theo khoảng cách đến v_r trên cây, từ gần đến xa: trước hết là v_r , sau đó là các đỉnh cách v_r một cạnh, tiếp theo là các đỉnh cách v_r hai cạnh, v.v. Các đỉnh có cùng khoảng cách có thể sắp tùy ý. Ta đánh số lại các đỉnh theo thứ tự này. Đồng thời, trong cây có gốc r , gọi cha của v_i là v_j . Rõ ràng trong thứ tự vừa thu được, v_j xuất hiện trước v_i .
2. Sắp xếp lại $n - 1$ hàng và $n - 1$ cột của $C_r[G]$ theo thứ tự vừa thu được. Vì cần đổi cả hàng lẫn cột, tổng số lần đổi là số chẵn, nên định thức của $C_r[G]$ không đổi.
3. Xử lý theo thứ tự ngược lại của thứ tự trên. Với mỗi i , nếu cha v_j của v_i không phải v_r , cộng cột thứ i vào cột thứ j .

Sau khi xử lý như vậy, ta kiểm tra $C_r[G]$ bằng quy nạp. Rõ ràng cột cuối cùng thỏa yêu cầu, vì đỉnh cuối chỉ kề với cha của nó và có bậc 1. Giả sử đang xử lý cột thứ i , và các cột từ $i + 1$ đến $n - 1$ đều đã thỏa yêu cầu. Gọi cha của v_i là v_j , và các con của nó là

$$v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}.$$

Khi đó chỉ các cột $i_1, i_2, \dots, i_k$ mới được cộng vào cột i . Mỗi cột trong số đó có một phần tử -1 ở hàng i và một phần tử 1 trên đường chéo; còn cột i có giá trị -1 ở các hàng $j, i_1, i_2, \dots, i_k$, và có giá trị $k + 1$ ở

hàng i . Mỗi khi cộng một cột con vào, phần tử (i, i) giảm 1, đồng thời phần tử tương ứng ở hàng con tăng lên thành 0. Cuối cùng, phần tử (i, i) trở thành 1, còn các hàng $i_1, i_2, \dots, i_k$ trong cột đó trở thành 0. Vì vậy $C_r[G]$ biến thành ma trận tam giác trên có toàn bộ đường chéo chính bằng 1. Tính chất được chứng minh.

Trong chứng minh định lý Matrix-Tree, ta dùng ma trận liên thuộc B của đồ thị vô hướng G . Ma trận B có n hàng và m cột; hàng ứng với đỉnh, cột ứng với cạnh. Nếu có cạnh $e = \{v_i, v_j\}$, thì trong cột ứng với e , hai hàng tương ứng với v_i và v_j nhận một giá trị 1 và một giá trị -1 , còn các hàng khác đều là 0. Việc chọn đỉnh nào nhận 1 và đỉnh nào nhận -1 không quan trọng.

Hình: ma trận liên thuộc của đồ thị vô hướng; mỗi cột có đúng một 1 và một -1 tại hai đầu mút của cạnh.

Tiếp theo xét BB^T . Để chứng minh $(BB^T)_{ij}$ bằng tích vô hướng của hàng thứ i và hàng thứ j của B . Vì vậy, khi $i = j$, $(BB^T)_{ij}$ bằng số cạnh nối với v_i , tức bậc của v_i . Khi $i \neq j$, nếu có một cạnh nối v_i và v_j , thì $(BB^T)_{ij} = -1$, ngược lại bằng 0. Điều này hoàn toàn trùng với định nghĩa của ma trận Kirchhoff. Do đó

$$C = BB^T.$$

Nói cách khác, ta có thể chuyển vấn đề về C sang BB^T . Việc này có ích gì?

Gọi B_r là ma trận nhận được từ B sau khi xóa hàng thứ r . Khi đó

$$C_r = B_r B_r^T.$$

Theo công thức Binet–Cauchy,

$$\begin{aligned} \det(C_r) &= \det(B_r B_r^T) \\ &= \sum_{\substack{x \subseteq E \\ |x|=n-1}} \det(B_r^x) \det((B_r^x)^T) \\ &= \sum_{\substack{x \subseteq E \\ |x|=n-1}} \det(B_r^x (B_r^x)^T) = \sum_{\substack{x \subseteq E \\ |x|=n-1}} (\det B_r^x)^2. \end{aligned}$$

Ở đây B_r^x là ma trận tạo bởi các cột của B_r tương ứng với các cạnh thuộc x .

Ta chú ý rằng nếu các cạnh trong x tạo thành một chu trình thì luôn có

$$\det B_r^x = 0.$$

Chẳng hạn, nếu đồ thị mới có một chu trình độ dài 3, ta có thể sắp xếp lại B_r^x sao cho khối liên quan đến chu trình nằm ở góc trái trên.

Hình: sau khi sắp xếp lại B_r^x , các hàng và cột của một chu trình tạo thành một khối suy biến ở góc trái trên.

Khi đó $\det B_r^x$ bằng định thức của định thức con cấp 3 ở góc trái trên nhân với định thức của ma trận cấp $n - 4$ ở góc phải dưới. Định thức con cấp 3 này suy biến, vì tổng trên mỗi hàng và mỗi cột của nó đều bằng 0. Do đó $\det B_r^x = 0$. Lập luận tương tự có thể mở rộng cho chu trình có độ dài bất kỳ.

Rõ ràng $B_r^x (B_r^x)^T$ có thể xem là một định thức con chính cấp $n - 1$ của ma trận Kirchhoff của đồ thị mới chỉ gồm toàn bộ các đỉnh và các cạnh thuộc x . Theo các tính chất của ma trận Kirchhoff, nếu thêm tất cả $n - 1$ cạnh thuộc x vào đồ thị tạo thành một cây, thì

$$\det(B_r^x (B_r^x)^T) = 1;$$

nếu không tạo thành cây, thì chắc chắn tồn tại chu trình, và $\det B_r^x = 0$. Nói cách khác, ta xét tất cả các tập con cạnh có kích thước $n - 1$: nếu tập con đó tạo thành một cây thì đáp án tăng thêm 1, còn nếu

không thì không đóng góp. Điều này đúng bằng số cây khung của đồ thị ban đầu. Vì vậy ta đã chứng minh được định lý Matrix-Tree.

Nếu đồ thị có cạnh song song, định lý Matrix-Tree vẫn đúng; cách chứng minh tương tự và dành cho người đọc tự suy nghĩ. Vì tính định thức mất $\mathcal{O}(n^3)$ thời gian, bài toán đếm cây khung cũng có thể hoàn thành trong $\mathcal{O}(n^3)$ thời gian.

3.3 Cách hiểu trực quan

Phân tích vừa rồi có thể hơi sâu. Dưới đây ta nhìn định lý này theo cách trực quan hơn.

Trước hết xét một bài toán toán học đơn giản: hãy tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2.$$

Đây là một bài toán đếm tổ hợp quen thuộc. Cách làm thường dùng là lấy hai số 1 và hai dấu phân cách Δ , rồi sắp xếp tùy ý bốn phần tử này. Số cách sắp xếp khác nhau đúng bằng số nghiệm của phương trình, tức

$$\binom{4}{2}.$$

Vì sao làm như vậy?

Liệt kê 6 cách sắp xếp, ta thấy mỗi cách tương ứng với một nghiệm của phương trình:

$$\begin{aligned} \Delta\Delta 11 &\leftrightarrow x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 2, \\ \Delta 1\Delta 1 &\leftrightarrow x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 1, \\ \Delta 11\Delta &\leftrightarrow x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0, \\ &\dots \end{aligned}$$

Nói cách khác, thông qua chuyển đổi mô hình, ta tìm ra quan hệ tương ứng giữa bài toán ban đầu và bài toán mới, rồi dùng kiến thức toán học liên quan để giải bài toán mới; nhờ đó giải luôn bài toán ban đầu. Ý nghĩa quan trọng của sự chuyển đổi này là nó dựng nên cầu nối giữa các bài toán khác nhau.

Quay lại định lý Matrix-Tree. Ta cũng chuyển đổi mô hình, từ mô hình đồ thị sang mô hình ma trận, rồi phát hiện mỗi hạng tử trong khai triển theo công thức Binet–Cauchy tương ứng với một tập con cạnh có kích thước $n - 1$. Trong đó, hạng tử có giá trị 1 tương ứng với một cây khung; các hạng tử không tương ứng với cây khung có giá trị 0. Như vậy, bài toán được chuyển thành tính tổng tất cả các hạng tử trong khai triển. Dùng kiến thức toán học sẵn có là có thể giải quyết thành công.

So sánh hai bài toán, ta thấy: trong bài toán thứ nhất, nghiệm của phương trình đóng vai trò giống cây khung của đồ thị trong bài toán thứ hai; phương án sắp xếp trong bài toán thứ nhất đóng vai trò giống mỗi hạng tử trong khai triển ở bài toán thứ hai. Đồng thời, trong mỗi bài toán, hai đối tượng lại có quan hệ tương ứng với nhau. Khác biệt chỉ nằm ở chỗ quan hệ tương ứng trong bài toán thứ hai kín đáo và phức tạp hơn, cần một lý thuyết toán học mạnh hơn để chống đỡ.

4 Ứng dụng cụ thể

Dưới đây ta xem một vài ví dụ về bài toán đếm cây khung xuất hiện trong thi tin học.

Ví dụ 2: Organising the Organisation (UVA p10766)

Jimmy phụ trách việc phân cấp nhân sự trong công ty. Gần đây anh gặp một rắc rối nhỏ: để nâng cao hiệu quả làm việc, hội đồng quản trị quyết định phân cấp lại toàn bộ nhân viên.

Hình a: sơ đồ phân cấp nhân viên; A trực tiếp lãnh đạo B và D , còn D trực tiếp lãnh đạo C .

Tình hình sau khi phân cấp được mô tả như Hình a. Cụ thể, ngoại trừ một tổng giám đốc, mỗi nhân viên khác có đúng một cấp trên trực tiếp. Do quan hệ cá nhân giữa các nhân viên, có thể xuất hiện trường hợp a và b đều không muốn người kia trở thành cấp trên trực tiếp của mình. Công ty có n nhân viên, đánh số từ 1 đến n , và hội đồng quản trị đã quyết định để nhân viên số k làm tổng giám đốc. Nhiệm vụ của Jimmy là tính có bao nhiêu sơ đồ phân cấp nhân viên khác nhau.

Quy mô dữ liệu: $1 \leq n \leq 50$.

Phân tích

Cách giải bài này khá rõ. Nếu giữa a và b không có mâu thuẫn trực tiếp, ta nối một cạnh giữa họ. Hiển nhiên đồ thị quan hệ nhân viên cuối cùng phải là một cây khung của đồ thị ban đầu. Dù đề bài đã quy định gốc của cây khung, số cây khung của đồ thị vô hướng không phụ thuộc vào gốc, nên ta chỉ cần trực tiếp dùng định lý Matrix-Tree để tính số cây khung của đồ thị ban đầu.

Ví dụ 3: Nỗi phiền của nhà vua

Quốc vương Byteotia của Byteland gần đây rất phiền lòng: đất nước của ông bị lũ lụt tấn công. Trận lũ trăm năm mới gặp đã phá hủy nhiều con đường quan trọng của Byteland, khiến cả quốc gia rơi vào tê liệt. Byteland gồm n thành phố, và giữa hai thành phố khác nhau bất kỳ đều có đường nối. Để khôi phục trật tự bình thường càng nhanh càng tốt, Byteotia tổ chức cho các chuyên gia nghiên cứu và liệt kê tất cả các con đường có thể đi lại bình thường (những con đường khác có thể vẫn đang ngập trong nước). Trong số đó, có đường đã bị phá hủy và cần sửa lại; có đường vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Điều kỳ lạ là tất cả các con đường còn có thể sử dụng không tạo thành chu trình. Để tiết kiệm thời gian tối đa, Byteotia muốn chỉ sửa số đường ít nhất sao cho cả quốc gia liên thông. Ban đầu Byteotia định đánh giá từng phương án rồi chọn phương án tối ưu, nhưng rất nhanh ông phát hiện số phương án quá lớn. Vì vậy, ông tìm đến bạn, chuyên gia máy tính giỏi nhất của Byteland, nhờ bạn tính số phương án sửa đường có thể có.

Quy mô dữ liệu: $1 \leq n \leq 500$.

Phân tích

Thoạt nhìn bài này khá khó, vì phải đếm số phương án sửa ít đường nhất, đồng thời còn phải xét các con đường không cần sửa. Phân tích kỹ hơn, ta thấy một điều kiện rất quan trọng: tất cả các con đường còn có thể sử dụng không tạo thành chu trình. Điều này tạo thuận lợi cho lời giải. Ta biết rằng để một đồ thị n đỉnh liên thông, ít nhất cần $n - 1$ cạnh; các cạnh đó tạo thành một cây. Một tính chất quan trọng của cây là không có chu trình, nên mọi con đường vẫn dùng được chắc chắn phải xuất hiện trong cây cuối cùng. Như vậy, ta đã chuyển bài toán thành: đếm số cây khung của một đồ thị, trong đó một số cạnh bắt buộc phải chọn.

Đây cũng là một bài toán đếm cây khung. Tuy nhiên, do tồn tại các cạnh bắt buộc, ta không thể áp dụng trực tiếp định lý Matrix-Tree. Phải làm gì?

Ta biết rằng nếu yêu cầu cây khung phải chứa một cạnh e , thì số cây khung $t(G)$ của đồ thị G bằng $t(G/e)$, tức số cây khung của đồ thị mới nhận được sau khi co cạnh e . Vì vậy cần:

1. co tất cả các cạnh bắt buộc;
2. tính số cây khung của đồ thị mới sau khi co.

Có một cạnh mất $\mathcal{O}(n)$ thời gian, và nhiều nhất chỉ có $n - 1$ cạnh cần co, nên bước này có độ phức tạp $\mathcal{O}(n^2)$. Theo phân tích phía trên, tính số cây khung của một đồ thị có độ phức tạp $\mathcal{O}(n^3)$. Vì vậy ta giải được toàn bộ bài toán trong thời gian $\mathcal{O}(n^3)$.

5 Tổng kết

Bài viết bắt đầu từ một ví dụ trong thi tin học, giới thiệu thuật toán đếm cây khung, tư tưởng toán học bên trong thuật toán, và ứng dụng của nó trong thi tin học. Trong quá trình thảo luận, ta liên hệ chặt chẽ hai đối tượng tưởng như không liên quan: cây khung của đồ thị và định thức của ma trận. Trước hết, ta chuyển bài toán đếm cây khung của đồ thị thành bài toán tính định thức ma trận; sau đó dùng chứng minh toán học để luận chứng quan hệ tương ứng giữa định thức ma trận và cây khung của đồ thị. Từ đó không khó nhận ra: nền tảng toán học vững chắc là bảo đảm để giải quyết vấn đề, còn liên tưởng sáng tạo là linh hồn của lời giải.

Tài liệu tham khảo

1. Ju Yuma và các tác giả khác, *Linear Algebra*.
2. Xu Yichao, *Introduction to Algebra*.
3. Reinhard Diestel, *Graph Theory II*.
4. Hu Maolin, *Counting spanning trees in connected graphs containing specified edges*.
5. Martin Rubey, *Counting Spanning Tree*.